

шению к полю остается неизменной ($\alpha = \text{const}$), то W будет зависеть только от x (через B). Дифференцируя W по x и изменяя у результата знак, получим проекцию силы на ось x

$$f_x = - \frac{\partial W}{\partial x} = p_m \frac{\partial B}{\partial x} \cos \alpha.$$

По предположению в других направлениях поле изменяется слабо, поэтому проекциями силы на другие оси можно пренебречь и считать, что $\vec{f} = f_x$. Итак,

$$\vec{f} = p_m \frac{\partial B}{\partial x} \cos \alpha. \quad (48.8)$$

Согласно полученной нами формуле сила, действующая на контур с током в неоднородном магнитном поле, зависит от ориентации магнитного момента контура относительно направления поля. Если векторы $\vec{p}_m$ и $\vec{B}$ совпадают по направлению ($\alpha = 0$), сила положительна, т. е. направлена в сторону возрастания B ($\frac{\partial B}{\partial x}$ предполагается положительным; в противном случае знак и направление силы изменятся на противоположные, но сила по-прежнему будет втягивать контур в область сильного поля). Если $\vec{p}_m$ и $\vec{B}$ антипараллельны ($\alpha = \pi$), сила отрицательна, т. е. направлена в сторону убывания B . Этот результат мы уже получили качественно с помощью рис. 91.

Разумеется, что кроме силы (48.8) на контур с током в неоднородном магнитном поле будет действовать также вращательный момент (48.3).

§ 49. Работа, совершаемая при перемещении тока в магнитном поле

Допустим, что провод с током может свободно перемещаться во внешнем магнитном поле. Это можно осуществить с помощью скользящих контактов между концами провода и остальными участками замкнутой цепи (рис. 92). Внешнее поле будем предполагать однородным и перпендикулярным к плоскости контура. При указанных на рисунке направлениях тока и поля сила будет направлена вправо и равна

$$\vec{f} = iBl,$$

где l — длина перемещающегося участка тока. На пути ds эта сила совершит над проводником работу

$$dA = f ds = iBl ds.$$

Произведение $l ds$ равно заштрихованной площади (рис. 92), а $Bl ds$ — потоку магнитной индукции $d\Phi$ через эту площадку. Поэтому можно написать, что

$$dA = i d\Phi, \quad (49.1)$$

где $d\Phi$ — поток магнитной индукции, пересекаемый проводником при его движении.

Полученный нами результат легко обобщить на случай неоднородного поля. Для этого нужно разбить проводник на участки dl и сложить элементарные работы, совершаемые над каждым участком (в пределах каждой малой площадки $dl ds$ магнитную индукцию можно считать постоянной).

Если вектор $\mathbf{B}$ образует с нормалью к контуру угол α , отличный от нуля, направление

силы составит с направлением перемещения также угол α (f перпендикулярна к $\mathbf{B}$) и

$$dA = f \cos \alpha ds = iB_n l ds,$$

где $B_n = B \cos \alpha$ — составляющая вектора $\mathbf{B}$ по направлению нормали к площадке $l ds$. Произведение $B_n l ds$ есть $d\Phi$ — поток, пересекаемый проводником. Таким образом и в этом случае мы приходим к формуле (49.1).

Заметим, что работа (49.1) совершается не за счет магнитного поля (как было указано в § 47, сила Лоренца работы над зарядами не совершает), а за счет источника, поддерживающего ток в контуре¹⁾.

¹⁾ В § 56 будет показано, что при изменениях потока магнитной индукции, пронизывающего контур, в этом контуре возникает э. д. с. индукции $\mathcal{E}_i = - \frac{d\Phi}{dt}$. Следовательно, в этом случае источник тока, кроме работы, затрачиваемой на выделение лентжонского тепла, должен совершать дополнительную работу против э. д. с. индукции, определяемую выражением

$$dA = - \mathcal{E}_i i dt = \frac{d\Phi}{dt} i dt = i d\Phi,$$

которое совпадает с (49.1).

Найдем работу, совершаемую над замкнутым контуром с током при его перемещении в магнитном поле. Вначале предположим, что контур, перемещаясь, остается все время в одной плоскости (рис. 93; вектор $\mathbf{B}$ направлен за чертеж). Силы, приложенные к участку контура 1—2, образуют с направлением перемещения острые углы. Следовательно, совершаемая ими работа A_1 положительна. Согласно формуле (49.1) эта работа пропорциональна силе тока в контуре i и пересеченному участком 1—2 потоку магнитной индукции. Участок 1—2 пересекает при своем движении поток Φ_0 через заштрихованную поверхность и поток Φ_K , пронизывающий контур в его конечном положении. Таким образом,

$$A_1 = i(\Phi_0 + \Phi_K).$$

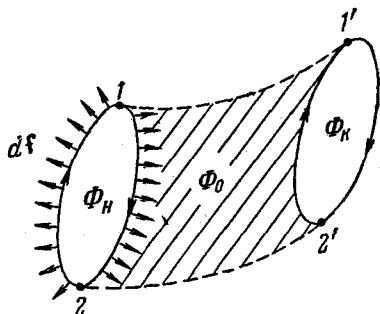


Рис. 93.

Силы, действующие на участок контура 2—1, образуют с направлением перемещения тупые углы. Поэтому совершаемая ими работа A_2 отрицательна. Абсолютная величина ее пропорциональна потоку, пересекаемому участком 2—1, который складывается из Φ_0 и Φ_H — потока, пронизывающего контур в начальном положении. Следовательно,

$$A_2 = -i(\Phi_0 + \Phi_H).$$

Работа, совершаемая над всем контуром, равна

$$A = A_1 + A_2 = i(\Phi_0 + \Phi_K) - i(\Phi_0 + \Phi_H) = i(\Phi_K - \Phi_H).$$

Разность магнитного потока через контур в конце перемещения Φ_K и потока в начале Φ_H дает приращение потока через контур $\Delta\Phi$. Таким образом,

$$A = i\Delta\Phi. \quad (49.2)$$

В гауссовой системе формула для работы имеет вид

$$A = \frac{1}{c} i \Delta\Phi. \quad (49.3)$$

При выводе формулы (49.2) мы сделали определенные предположения о характере движения контура. Можно показать, что эта формула остается справедливой при любом движении контура в произвольном магнитном поле. В частности, при повороте контура в однородном поле из положения, в котором векторы $\mathbf{p}_m$ и $\mathbf{B}$ направлены в противоположные стороны, в положение, при котором эти векторы совпадают по направлению, силы поля совершают над контуром работу

$$A = 2iSB$$

($\Phi_n = -BS$, вектор $\mathbf{B}$ и положительная нормаль имеют противоположные направления, вследствие чего Φ_n отрицателен; $\Phi_k = BS$). Учитывая, что $iS = p_m$ — магнитному моменту контура, получаем

$$A = 2p_mB.$$

Тот же результат получается с помощью выражения (48.6) для энергии контура в магнитном поле:

$$A = W_n - W_k = p_mB - (-p_mB) = 2p_mB.$$